(1a) Podem escriure la funció donada com a:

$$f(t) = (e^t - 5)(u(t-0) - u(t-1)) + 3t^2(u(t-1) - u(t-2)) =$$
$$= e^t - 5 + (-e^t + 5 + 3t^2)u(t-1) - 3t^2u(t-2)$$

Seguidament fem els càlculs usuals per a cada transformada:

- $\mathcal{L}[e^t - 5] = \frac{1}{s-1} - \frac{5}{s}$
- en el segon sumand utilitzem $\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)] = e^{-as}X(s)$ per tant $a = 1$
- $x(t-1) = -e^t + 5 + 3t^2 \Rightarrow x(t) = -e^{t+1} + 5 + 3(t+1)^2 = -ee^t + 5 + 3t^2 + 6t + 3 = -ee$ $\frac{8}{s}$
- $\mathcal{L}[(-e^t + 5 + 3t^2)u(t-1)] = e^{-s}\left(-\frac{e}{s-1} + \frac{6}{s^3} + \frac{6}{s^2} + \frac{8}{s}\right)$
- en el tercer sumand $a = 2$
- $x(t-2) = -3t^2 \Rightarrow x(t) = -3(t+2)^2 = -3t^2 - 12t - 12 \Rightarrow X(s) = -\frac{6}{s^3} - \frac{12}{s^2}$ $-\frac{12}{s}$
- $\mathcal{L}[-3t^2u(t-2)] = e^{-2s}\left(-\frac{6}{s^3} - \frac{12}{s^2} - \frac{12}{s}\right)$

I finalment obtenim que $F(s) =$
$\frac{1}{s-1} - \frac{5}{s} + e^{-s}\left(-\frac{e}{s-1} + \frac{6}{s^3} + \frac{6}{s^2} + \frac{8}{s}\right) + e^{-2s}\left(-\frac{6}{s^3} - \frac{12}{s^2} - \frac{12}{s}\right)$.

(1b) Sabem que:

$$G(s) = \frac{\mathcal{L}[f(t)(u(t-0)-u(t-3))]}{1-e^{-3t}} = \frac{\mathcal{L}[f(t)]}{1-e^{-3t}} =$$
$$= \frac{1}{1-e^{-3t}}\left(\frac{1}{s-1} - \frac{5}{s} + e^{-s}\left(-\frac{e}{s-1} + \frac{6}{s^3} + \frac{6}{s^2} + \frac{8}{s}\right) + e^{-2s}\left(-\frac{6}{s^3} - \frac{12}{s^2} - \frac{12}{s}\right)\right).$$

(2a) Utilitzant el teorema de convolució obtenim $F(s)\frac{s}{s^2+\omega^2} = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ d'on surt que $F(s) = \frac{\omega}{s}$. Ara per calcular el producte de convolució demanat apliquem transformades de Laplace i obtenim $\mathcal{L}[f(t) * \sin\omega t] = F(s)\frac{\omega}{s^2+\omega^2} = \frac{\omega}{s}\frac{\omega}{s^2+\omega^2} = \omega^2\frac{1}{s(s^2+\omega^2)}$. Ara fem una descomposició en fraccions simples:

$$\frac{1}{s(s^2+\omega^2)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+\omega^2} = \frac{A(s^2+\omega^2)+s(Bs+C)}{s(s^2+\omega^2)} \Leftrightarrow 1 = A(s^2+\omega^2) + s(Bs+C)$$

Igualant coeficients obtenim pel de grau 2 la condició $0 = A + B \Leftrightarrow B = -A$, pel de grau 1 la condició $C = 0$, finalment pel de grau 0 obtenim $1 = A\omega^2 \Leftrightarrow A = 1/\omega^2$ i d'aquí $B = -1/\omega^2$. La descomposició queda:

$$\frac{1}{s(s^2+\omega^2)} = \frac{1}{\omega^2}\frac{1}{s} - \frac{1}{\omega^2}\frac{s}{s^2+\omega^2} \Rightarrow \mathcal{L}[f(t) * \sin\omega t] = \omega^2\left(\frac{1}{\omega^2}\frac{1}{s} - \frac{1}{\omega^2}\frac{s}{s^2+\omega^2}\right) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+\omega^2}.$$

I d'aquí obtenim $f(t) * \sin\omega t = 1 - \cos\omega t$.

(2b) Transformant l'equació per Laplace obtenim $s^2X(s) + \omega^2X(s) = 1$ d'on deduïm que $X(s) = \frac{1}{s^2+\omega^2} = \mathcal{L}[\frac{1}{\omega}\sin\omega t]$. Per tant, $h(t) = \frac{1}{\omega}\sin\omega t$.

(2c) Una altra vegada transformant l'equació per Laplace obtenim $s^2X(s) + \omega^2X(s) = \frac{1}{s^2}$ d'on deduïm que $X(s) = \frac{1}{s^2(s^2+\omega^2)}$. Utilitzant la descomposició feta a l'apartat (a) tenim:

$$\frac{1}{s(s^2+\omega^2)} = \frac{1}{\omega^2}\frac{1}{s} - \frac{1}{\omega^2}\frac{s}{s^2+\omega^2} \Rightarrow \frac{1}{s^2(s^2+\omega^2)} = \frac{1}{\omega^2}\frac{1}{s^2} - \frac{1}{\omega^2}\frac{1}{s^2+\omega^2} = \mathcal{L}\left[\frac{1}{\omega^2}t - \frac{1}{\omega^3}\sin\omega t\right]$$

Llavors $z(t) = \frac{1}{\omega^2}t - \frac{1}{\omega^3}\sin\omega t$.

(2d) Utilitzem la definició de convolució:

$$t * h(t) = \int_0^t (t-v)h(v)dv = \frac{1}{\omega}\int_0^t (t-v)\sin\omega v dv = \frac{1}{\omega}\left([-(t-v)\frac{\cos\omega v}{\omega}]_{v=0}^{v=t} - \int_0^t (-1)\frac{-\cos\omega v}{\omega}dv\right) =$$
$$= \frac{1}{\omega}\left(0-(-t\frac{1}{\omega}) - \frac{1}{\omega}[\frac{\sin\omega v}{\omega}]_{v=0}^{v=t}\right) = \frac{1}{\omega}(\frac{1}{\omega}t - \frac{1}{\omega}(\frac{\sin\omega t}{\omega}-0)) = \frac{1}{\omega^2}t - \frac{1}{\omega^3}\sin\omega t$$

La relació és que $z(t) = t * h(t)$.

(3) Resolem primer l'equació diferencial homogènia associada:

H0MOGÈNIA: procedim com sempre...

$$ty' - 2y = 0 \Leftrightarrow t\frac{dy}{dt} = 2y \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = \frac{2}{t}dt \Leftrightarrow \int\frac{dy}{y} = \int\frac{2}{t}dt \Leftrightarrow \ln|y| = 2\ln|t| + C \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow |y| = e^{\ln|t|^2+C} \Leftrightarrow |y| = e^C|t|^2 \Leftrightarrow y = \pm e^C t^2$$

Com que $y = 0$ també és solució podem dir que les solucions de l'homogènia són $y_H = kt^2$ per a tot $k \in \mathbb{R}$.

PARTICULAR: busquem $k(t)$ de forma que una solució particular sigui de la forma $y_P = k(t)t^2$...

$$t(k(t)t^2)' - 2k(t)t^2 = 2t^3 - t^2 \Leftrightarrow t(k'(t)t^2 + 2k(t)t) - 2k(t)t^2 = 2t^3 - t^2 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow k'(t)t^3 = 2t^3 - t^2 \Leftrightarrow k'(t) = 2 - \frac{1}{t} \Leftrightarrow k(t) = 2t - \ln|t| + C$$

llavors una solució particular és $y_P = (2t - \ln|t|)t^2$.

GENERAL: obtenim $y = (2t - \ln|t|)t^2 + kt^2$ per a tot $k \in \mathbb{R}$.

I la condició del problema de valors inicials queda $y(1) = 13 \Leftrightarrow (2 - \ln 1) + k = 13 \Leftrightarrow k = 11$. Aleshores la solució demanada és $y = (2t - \ln|t|)t^2 + 11t^2$.

(4a) Com que $y = tz \Rightarrow y' = z + tz' \Rightarrow y'' = z' + z' + tz'' = 2z' + tz''$. L'edo queda:

$$t(2z' + tz'') - 2(z + tz') + (4t^2 + 2)z = 0 \Leftrightarrow 2tz' + t^2z'' - 2z - 2tz' + 4t^2z + 2z = 0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow t^2z'' + 4t^2z = 0 \Leftrightarrow z'' + 4z = 0$$

El polinomi característic és $p(x) = x^2 + 4 = (x+2j)(x-2j)$ i de l'equació característica s'obtenen les arrels $x = -2j, 2j$. Per tant $z(t) = C_1e^{0t}\cos 2t + C_2e^{0t}\sin 2t$ i llavors $y(t) = C_1t\cos 2t + C_2t\sin 2t$ per a tot $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

(4b) Per les solucions de l'homogènia associada tenim com a polinomi característic $p(x) = x^4 + 4x^2 = x^2(x^2+4) = x^2(x+2j)(x-2j)$ que ens dona les arrels $x = 0$ (doble), $2j, -2j$. Per tant les solucions són $y_H(t) = C_1 + C_2t + C_3\cos 2t + C_4\sin 2t$, per a tot $C_1, C_2, C_3, C_4 \in \mathbb{R}$.

Per trobar una solució particular ens fixem que com que el terme independent és un polinomi de grau 2 i 0 és una arrel de multiplicitat 2 de $p(x)$, aleshores una solució particular tindrà la forma $y_p(t) = t^2(At^2 + Bt + C) = At^4 + Bt^3 + Ct^2$. Ara substituïm a l'equació diferencial i obtenim:

$$24A + 4(12At^2 + 6Bt + 2C) = t^2 + 3t \Leftrightarrow \left.\begin{array}{r} 48A = 1 \\ 24B = 3 \\ 24A + 8C = 0 \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{array}{c} A = \frac{1}{48} \\ B = \frac{1}{8} \\ C = -\frac{1}{16} \end{array}\right\}.$$

Per tant, la solució particular trobada és $y_p(t) = \frac{1}{48}t^4 + \frac{1}{8}t^3 - \frac{1}{16}t^2$ i la solució general serà $y(t) = \frac{1}{48}t^4 + \frac{1}{8}t^3 - \frac{1}{16}t^2 + C_1 + C_2t + C_3\cos 2t + C_4\sin 2t$, per a tot $C_1, C_2, C_3, C_4 \in \mathbb{R}$.